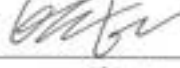


인공지능종합설계
연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터		
지도교수	박광현 교수님		
연구주제	Query optimizer for Vector Database		
회차	4 회차		
지도일	2026년	3월	27일

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용
이번 주차에는 벡터 증강 분석 쿼리(Vector-Augmented Analytical Query)의 실행 과정에서 병목 현상이 발생하는 주요 원인 중 하나로, 쿼리 플래닝 단계에서의 부정확한 cardinality 예측을 지목하였다. 현재 pgvector는 벡터 유사도 조건의 선택도를 33.3%로 고정 추정하고, VBASE는 50%, DuckDB는 100%로 추정하고 있으나, 실제 선택도는 쿼리와 데이터 분포에 따라 0.001%에서 90%까지 다양하게 나타나므로 옵티마이저가 잘못된 실행 계획을 선택하게 되는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 Exqutor 논문에서 제안한 ECQO 기법과 Adaptive Sampling 기법을 기본 토대로 하되, 더 빠르거나 더 정확한 예측을 위한 새로운 방향으로의 확장을 논의하였다. 그 중 하나로 단일 벡터 유사도 조건을 느슨한 임계값과 엄격한 임계값의 두 단계로 분해하는 접근법을 제안하고, 이를 통해 쿼리 플래닝의 복잡도를 구조적으로 줄이고 중간 결과 캐싱으로 검색 오버헤드를 상쇄할 수 있는지를 향후 실험적으로 검증해 보고자 한다.